

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG GIAO HÀNG BẰNG
DRONE THÔNG MINH

Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Chiến

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm 1

TP. HỒ CHÍ MINH - 2026

Mục lục

1	TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	2
1.1	Lý do chọn đề tài	2
1.2	Khảo sát hiện trạng	2
1.3	Mục tiêu nghiên cứu	3
1.4	Phạm vi của đề án	3
1.5	Phương pháp thực hiện	3
2	PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG	5
2.1	Phân tích yêu cầu chức năng	5
2.2	Phân tích yêu cầu phi chức năng	7
2.3	Sơ đồ Use Case	7
2.3.1	Danh sách Actor	7
2.3.2	Đặc tả Use Case: Đặt đơn hàng	8
2.4	Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ	8
2.4.1	Quy trình đặt đơn hàng	8
2.4.2	Quy trình phân công shipper	10
2.4.3	Quy trình giao hàng và cập nhật trạng thái thời gian thực	10
2.4.4	Quy trình tương tác với chatbot hỗ trợ	12
2.4.5	Quy trình thống kê báo cáo	12

Chương 1

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, sự bùng nổ của thương mại điện tử đã kéo theo nhu cầu vận chuyển hàng hóa tăng cao đột biến. Tuy nhiên, mô hình giao hàng truyền thống bằng xe máy tại các đô thị lớn đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, chi phí vận hành gia tăng và mức độ ô nhiễm môi trường ngày càng vượt ngưỡng cho phép. Đặc biệt, đối với các đơn hàng cần thời gian vận chuyển nhanh như vật tư y tế khẩn cấp, tài liệu quan trọng hay thực phẩm tươi sống, phương thức giao hàng đường bộ thường khó đảm bảo được mốc thời gian cam kết.

Sự phát triển của công nghệ tự động hóa và thiết bị bay không người lái mở ra một hướng tiếp cận hoàn toàn mới cho bài toán giao hàng chặng cuối. Khả năng di chuyển linh hoạt trên không giúp thiết bị dễ dàng vượt qua các điểm nghẽn giao thông mặt đất, rút ngắn tối đa thời gian vận chuyển và giảm thiểu chi phí nhân công. Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm nghiên cứu lựa chọn thực hiện đề tài xây dựng hệ thống quản lý và điều hành giao hàng bằng thiết bị bay thông minh nhằm giải quyết triệt để các hạn chế của mô hình vận chuyển hiện hành.

1.2 Khảo sát hiện trạng

Thực tế khảo sát tại thị trường Việt Nam cho thấy, các đơn vị vận tải hiện nay vẫn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào đội ngũ tài xế công nghệ. Phương thức này bộc lộ rõ nhược điểm khi phụ thuộc lớn vào mật độ giao thông theo từng khung giờ trong ngày, dẫn đến năng suất lao động giảm mạnh vào các giờ cao điểm. Đồng thời, việc biến động giá nhiên liệu và chi phí nhân công cũng tạo ra áp lực tài chính không nhỏ lên các doanh nghiệp vận tải.

Trên thế giới, những tập đoàn công nghệ lớn đã triển khai thử nghiệm thành công

mô hình giao hàng bằng thiết bị bay tại một số khu vực. Mặc dù vậy, tại thị trường trong nước, các giải pháp phần mềm mang tính hệ thống nhằm điều hành, giám sát hạm đội thiết bị tập trung và kết nối đa nền tảng vẫn chưa được nghiên cứu toàn diện. Việc xây dựng một giải pháp phần mềm làm chủ quy trình vận hành này là đòi hỏi cấp thiết.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài hướng đến mục tiêu thiết kế và triển khai một hệ thống phần mềm toàn diện nhằm quản lý khép kín quy trình giao hàng. Về mặt hạ tầng máy chủ, hệ thống xây dựng nền tảng dịch vụ backend dựa trên framework ASP.NET Core kết hợp cơ sở dữ liệu PostgreSQL để lưu trữ, xử lý thông tin người dùng, đơn hàng và quản lý trạng thái của danh sách thiết bị bay.

Ở góc độ điều hành và tương tác người dùng, dự án phát triển cổng thông tin quản trị bằng ReactJS, tích hợp bản đồ số để hỗ trợ nhân viên giám sát tọa độ di chuyển của hạm đội thiết bị theo thời gian thực. Đồng thời, ứng dụng di động xây dựng trên nền tảng Flutter cho phép người dùng cuối chủ động đặt đơn, theo dõi lộ trình bay và nhận thông báo khi hàng tới điểm đích. Ngoài ra, hệ thống cũng tích hợp thuật toán ước tính thời gian giao hàng cùng công cụ hỗ trợ giải đáp thắc mắc tự động cho khách hàng.

1.4 Phạm vi của đề án

Về mặt nghiệp vụ, dự án tập trung xử lý luồng giao hàng chặng cuối đối với các kiện hàng có khối lượng nhỏ và vừa, hoạt động trong bán kính thử nghiệm cho phép của trạm điều hành.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống sử dụng framework ASP.NET Core phiên bản mới nhất cho phần máy chủ, kết hợp công nghệ SignalR để truyền nhận dữ liệu vị trí theo thời gian thực. Trang quản trị sử dụng ReactJS kết hợp thư viện Leaflet cho việc hiển thị bản đồ. Ứng dụng di động được hoàn thiện bằng Flutter nhằm hỗ trợ tốt trên hệ điều hành Android. Toàn bộ giải pháp được đóng gói và triển khai trên môi trường Docker để đảm bảo tính đóng gói và khả năng mở rộng trong tương lai.

1.5 Phương pháp thực hiện

Quá trình nghiên cứu và phát triển đề tài được tiến hành qua nhiều giai đoạn có tính kết nối chặt chẽ. Ban đầu, nhóm tiến hành khảo sát yêu cầu thực tế, xây dựng mô hình dữ liệu tổng thể và thiết kế chi tiết luồng nghiệp vụ của từng thành phần trong hệ thống.

Để quản lý dự án hiệu quả, nhóm áp dụng công cụ Git và GitHub nhằm đồng bộ mã nguồn giữa các thành viên, tránh tình trạng xung đột trong quá trình phát triển. Cấu trúc thư mục của dự án được phân chia rõ ràng với thư mục lưu trữ riêng cho tài liệu báo cáo và thư mục chứa mã nguồn ứng dụng, giúp việc lập trình và hoàn thiện báo cáo được thực hiện song song một cách khoa học.

Chương 2

PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

2.1 Phân tích yêu cầu chức năng

Qua quá trình khảo sát thực tế và tìm hiểu các hệ thống giao hàng hiện có trên thị trường, nhóm nhận thấy người dùng và đơn vị vận chuyển đang gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi đơn hàng theo thời gian thực cũng như dự đoán thời gian giao hàng chính xác. Từ đó nhóm đề xuất xây dựng hệ thống quản lý và giao hàng thông minh với các yêu cầu chức năng như sau.

Bảng 2.1: Danh sách yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Mô tả
FR-01	Đăng ký, đăng nhập	Khách hàng và shipper đăng ký tài khoản, xác thực qua email hoặc số điện thoại, đăng nhập vào hệ thống.
FR-02	Quản lý hồ sơ cá nhân	Người dùng cập nhật thông tin cá nhân, địa chỉ giao hàng, đổi mật khẩu.
FR-03	Đặt đơn hàng	Khách hàng tạo đơn hàng mới, nhập địa chỉ nhận và giao, chọn loại hàng hóa.
FR-04	Phân công shipper	Hệ thống tự động hoặc admin phân công đơn hàng cho shipper phù hợp dựa trên vị trí hiện tại.
FR-05	Theo dõi đơn hàng thời gian thực	Khách hàng xem vị trí shipper và trạng thái đơn hàng trên bản đồ theo thời gian thực.
FR-06	Ước tính thời gian giao hàng (ETA)	Hệ thống dự đoán thời gian giao hàng dự kiến dựa trên khoảng cách, tình trạng giao thông.
FR-07	Chatbot hỗ trợ khách hàng	Khách hàng đặt câu hỏi liên quan đến đơn hàng và nhận phản hồi tự động từ chatbot AI.
FR-08	Đánh giá và phản hồi	Khách hàng đánh giá chất lượng giao hàng sau khi hoàn tất đơn hàng.
FR-09	Thống kê, báo cáo	Admin xem báo cáo doanh thu, số lượng đơn hàng, hiệu suất shipper theo thời gian.

2.2 Phân tích yêu cầu phi chức năng

Về hiệu năng, hệ thống phải phản hồi trong vòng 2 giây với đa số các yêu cầu, đặc biệt là chức năng theo dõi vị trí thời gian thực không được giật lag.

Về bảo mật, mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu, các API đều yêu cầu xác thực bằng JWT token, dữ liệu truyền qua HTTPS.

Về khả năng mở rộng, hệ thống được thiết kế theo hướng có thể mở rộng thêm khu vực hoạt động và tăng số lượng shipper mà không phải sửa lại toàn bộ kiến trúc.

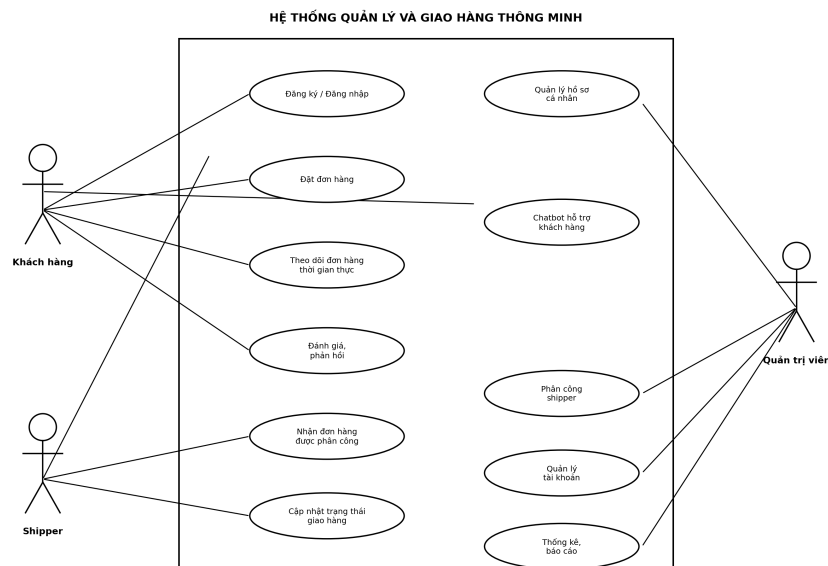
Về tính sẵn sàng, hệ thống hoạt động liên tục 24/7, hạn chế tối đa thời gian gián đoạn dịch vụ.

Về khả năng bảo trì, mã nguồn được tổ chức theo kiến trúc Clean Architecture để dễ dàng bảo trì, sửa lỗi và phát triển thêm tính năng sau này.

Về tính tương thích, ứng dụng web hoạt động tốt trên các trình duyệt phổ biến như Chrome, Edge, Firefox, ứng dụng di động hỗ trợ cả Android và iOS.

2.3 Sơ đồ Use Case

Hình 2.1 thể hiện sơ đồ Use Case tổng quan của hệ thống, mô tả các tác nhân tham gia và các chức năng chính mà họ có thể thực hiện.



Hình 2.1: Sơ đồ Use Case tổng quan hệ thống

2.3.1 Danh sách Actor

Khách hàng là người sử dụng dịch vụ để đặt đơn hàng, theo dõi đơn hàng và đánh giá sau khi giao hàng xong.

Shipper là người nhận đơn hàng được phân công, thực hiện giao hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.

Quản trị viên là người quản lý toàn bộ hệ thống, phân công đơn hàng, quản lý tài khoản và xem báo cáo thống kê.

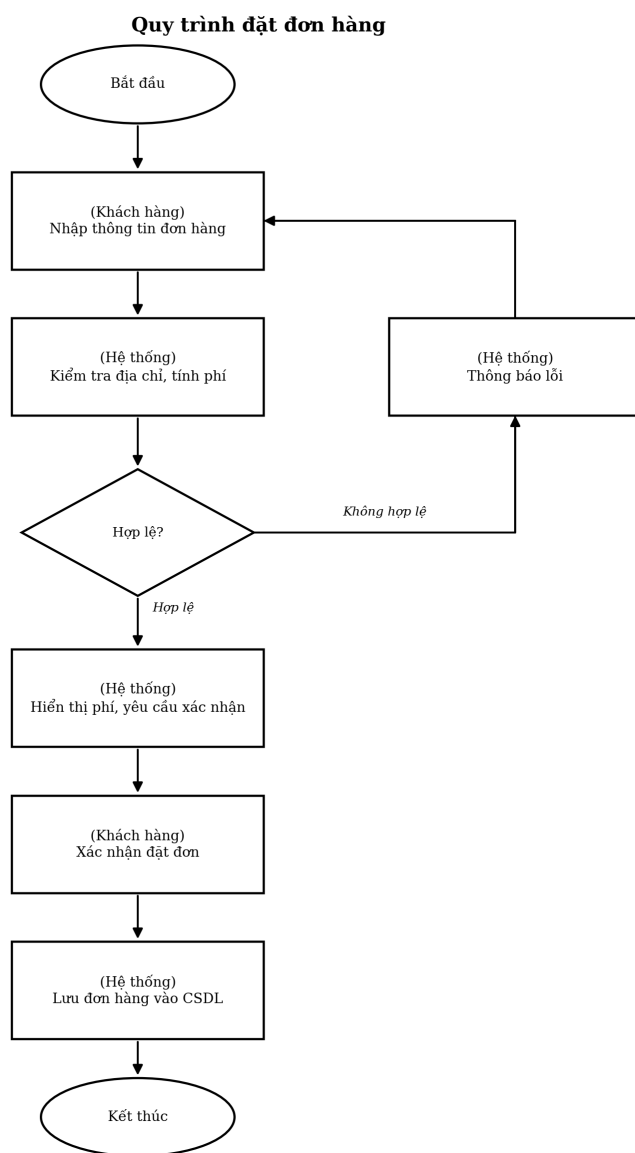
2.3.2 Đặc tả Use Case: Đặt đơn hàng

Bảng 2.2: Đặc tả Use Case Đặt đơn hàng

Tên Use Case	Đặt đơn hàng
Actor	Khách hàng
Mô tả	Khách hàng tạo một đơn hàng mới trên hệ thống để yêu cầu giao hàng
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống
Luồng sự kiện chính	1. Khách hàng chọn chức năng tạo đơn hàng mới 2. Khách hàng nhập thông tin địa chỉ lấy hàng và địa chỉ giao hàng 3. Khách hàng nhập thông tin hàng hóa cần giao 4. Hệ thống tính phí giao hàng và hiển thị cho khách hàng xác nhận 5. Khách hàng xác nhận đặt đơn 6. Hệ thống lưu đơn hàng và chuyển sang trạng thái chờ phân công shipper
Luồng thay thế	Nếu khách hàng nhập địa chỉ không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại
Kết quả	Đơn hàng mới được tạo thành công và chờ được phân công cho shipper

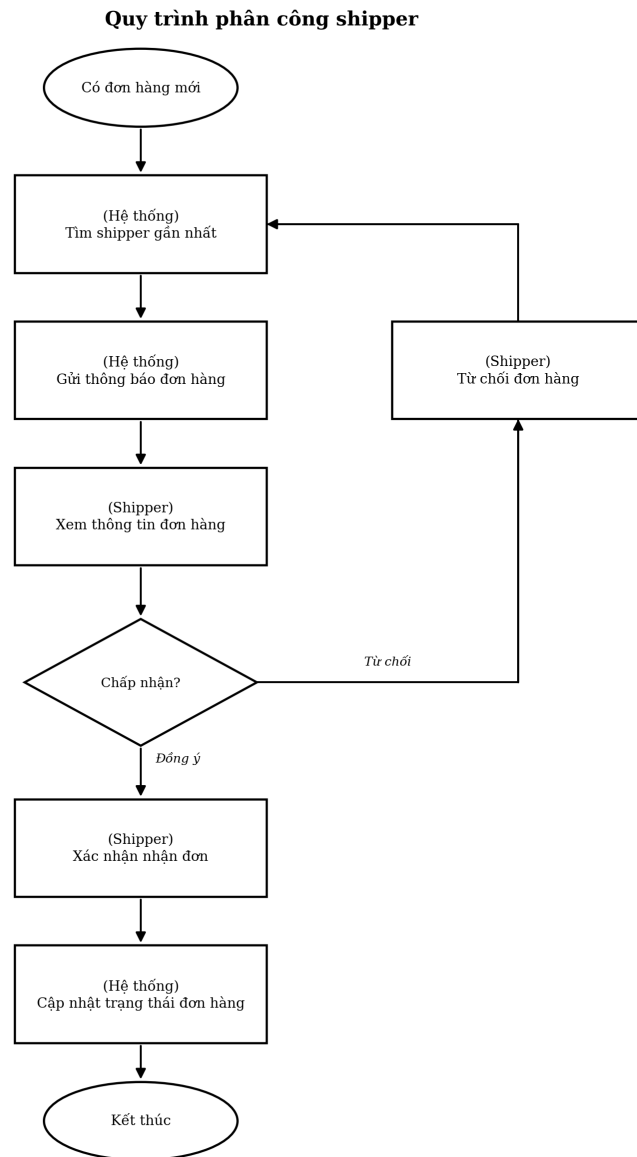
2.4 Mô hình hóa quy trình nghiệp vụ

2.4.1 Quy trình đặt đơn hàng



Hình 2.2: Sơ đồ BPMN quy trình đặt đơn hàng

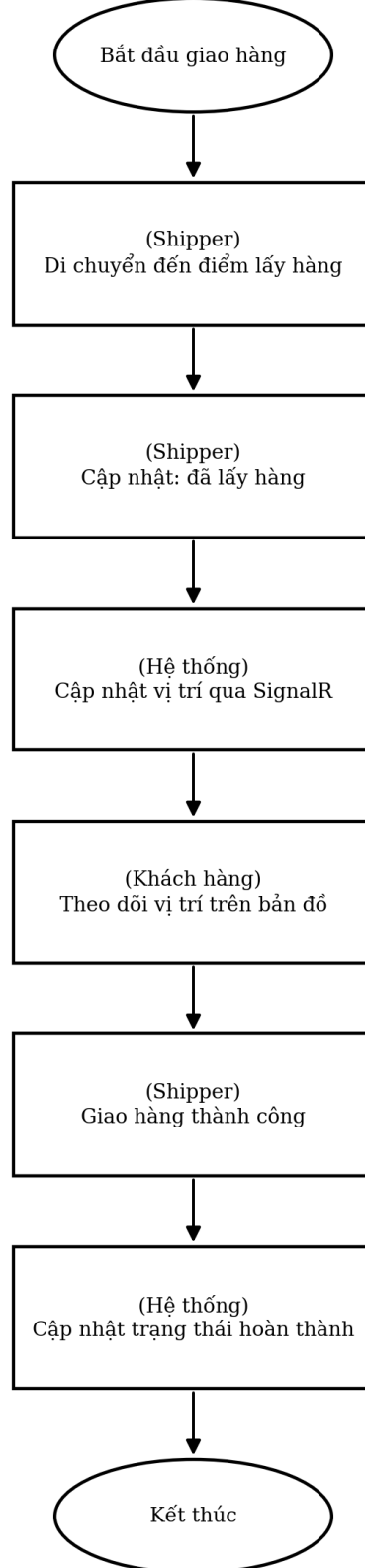
2.4.2 Quy trình phân công shipper



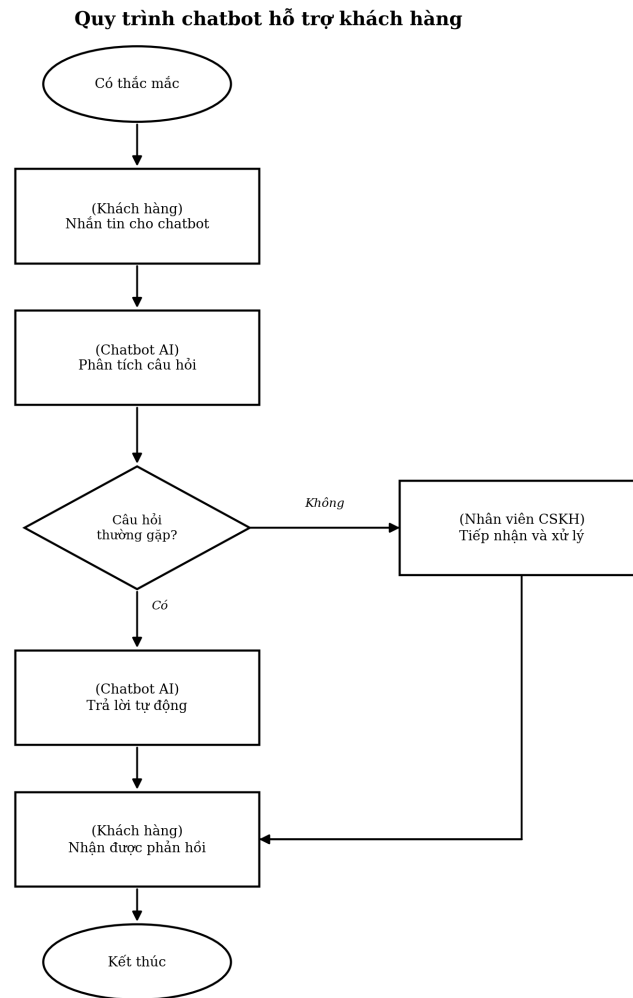
Hình 2.3: Sơ đồ BPMN quy trình phân công shipper

2.4.3 Quy trình giao hàng và cập nhật trạng thái thời gian thực

Quy trình giao hàng và cập nhật trạng thái



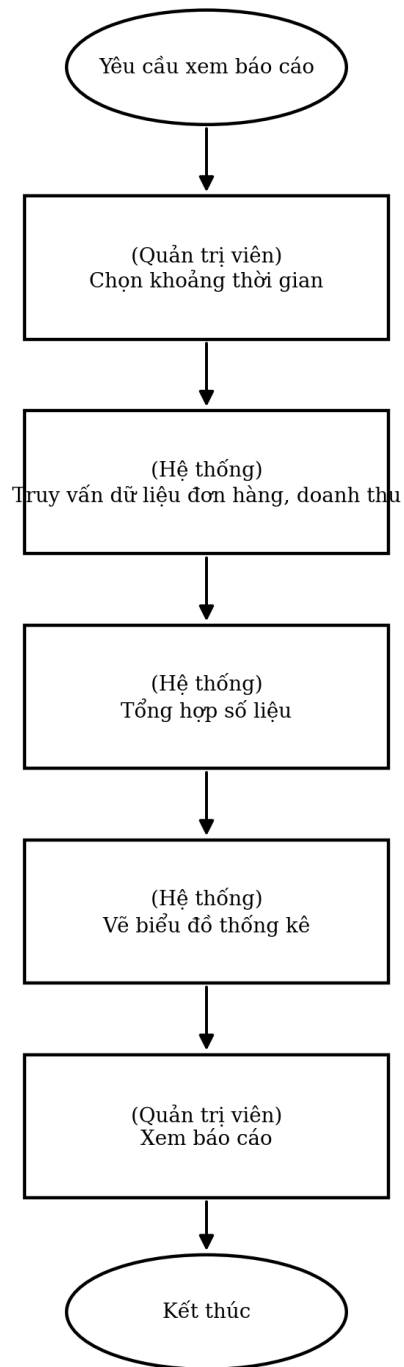
2.4.4 Quy trình tương tác với chatbot hỗ trợ



Hình 2.5: Sơ đồ BPMN quy trình chatbot hỗ trợ khách hàng

2.4.5 Quy trình thống kê báo cáo

Quy trình thống kê báo cáo



Hình 2.6: Sơ đồ BPMN quy trình thống kê báo cáo